Q1 다음 중C4 작물로만 이루어진 것은? 1. 벼, 밀 2. 옥수수, 수수 3. 콩, 감자 4. 보리, 고구마	정답 : 2 해설 : [해설] 옥수수와 수수는 대표적인C4 작물로 고온 · 강광 조건에서 광합성 효율과 수분이용효율이 높다. 벼 · 밀 · 보리 · 콩 · 감자 · 고구마는 대표적인C3 작물이다.
Q2 다음 중 작물의 기본 특성과 재배기술의 연결이 옳지 않은 것은? 1. 영양번식 작물은 번식재료의 병해 관리가 중요하다. 2. 논의 담수조건은 토양통기와 산화환원 상태에 영향을 준다. 3. 이용 기관의 차이는 수확방법과 관계가 없다. 4. C4 작물은 일반적으로 고온 · 강광조건에 잘 적응한다.	정답 : 3 해설 : [해설] 이용기관은 수확시기와 수확방법을 결정하는 핵심 특성이다. 곡류와 두류는 종실 또는 종자를 수확하지만, 감자와 고구마는 땅속의 괴경과 괴근을 수확하므로 굴취와 손상 방지 관리가 중요하다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q1 작물화 증후군에 해당하지 않는 것은? 1. 종자 비산성 감소 2. 종자 휴면성 증가 3. 종자 또는 저장기관의 대형화 4. 성숙 균일성 증가	정답 : 2 해설 : [해설] 재배작물에서는 일반적으로 농업적 이용에 적합하도록 휴면성이 약화되어 균일한 발아와 입모가 가능해지는 방향으로 선택되는 경우가 많다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q1 재배품종(cultivar)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 1. 식물분류학적 변종(botanicalvariety)과동일한계급이다. 2. 인간의 재배·이용 목적과 관련하여 선발·육성될 수 있다. 3. 다른 집단과 구별되는 특성이 중요하다. 4. 번식 후에도 본질적 특성이 유지되어야 한다.	정답 : 1 해설 : [해설] 재배품종(cultivar)은 식물분류학적 계급인 botanical variety와 같은 개념이 아니며, 재배 중 선발·유지되는 식물집단을 다루는 개념이다.
Q2 수집자원(accession)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? 1. 하나의 수집자원은 반드시 하나의 유전형이다. 2. 하나의 수집자원은 반드시 하나의 등록품종이다. 3. 유전자은행에서 관리하는 표본 단위이며 집단 내부에 여러 유전형이 포함될 수도 있다. 4. 수집자원은 영양번식 작물에는 적용하지 않는다.	정답 : 3 해설 : [해설] 수집자원은 유전자은행의 관리 단위이며, 재래종 수집자원에는 여러 유전형이 섞일 수 있고 클론 자원에서도 이름과 유전형이 반드시 일치하는 것은 아니다.
Q3 옥수수 잡종품종의 유지와 종자생산에서 가장 중요한 요소의 조합은? 1. 부모 계통의 순도·조합능력·채종체계 2. 종피색·휴면성·종서 크기 3. 춘화요구성·도정수율·괴경형 4. 조직배양·초저온보존·삽수 길이	정답 : 1 해설 : [해설] 옥수수 잡종품종은 부모 자식계통의 순도를 유지하고, 적절한 조합능력을 가진 부모를 계획교배하여 매년 F_1 종자를 생산하는 채종체계가 핵심이다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q4 핵심집단(core collection)의 목적에 대한 설명으로 옳은 것은? 1. 전체 유전자원을 폐기하고 핵심 집단만 보존하기 위한 것이다. 2. 전체 자원의 대표적 다양성을 포함한 부분집단을 구성하여 평가와 활용의 효율을 높이기 위한 것이다. 3. 유전적으로 완전히 동일한 자원만을 모으기 위한 것이다. 4. 오직 영양번식 작물의 무병화를 위한 집단이다.	정답 : 2 해설 : [해설] 핵심집단은 전체 보존자원의 대표적인 다양성을 담은 부분집단으로, 많은 자원을 효율적으로 평가하고 활용하기 위한 도구이며 전체 유전자원을 대체하지 않는다.
Q5 다음 중 신품종 육성 이후 종자가 농가에 보급되는 순서로 옳은 것은? 1. 기본식물 → 원원종 → 원종 → 보급종 → 농가재배 2. 원원종 → 기본식물 → 보급종 → 원종 → 농가 재배 3. 원종 → 원원종 → 기본식물 → 보급종 → 농가 재배 4. 보급종 → 원종 → 원원종 → 기본식물 → 농가 재배	정답 : 1 해설 : [해설] 육성된 신품종의 소량 종자는 기본식물에서 시작하여 원원종, 원종, 보급종으로 단계적으로 증식되며, 이 과정에서 품종의 유전적 순도와 종자 품질을 유지한다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q1 다음 중 식용작물의 번식기관에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 1. 화본과의 영과는 과피와 종피가 밀착되어 농업적으로 종자로 취급된다. 2. 두과의 협과는 1개의 심피에서 발달하며 종자가 복봉선 쪽에 배열된다. 3. 감자의 괴경은 부정근이 비대하여 형성된 뿌리 저장기관이다. 4. 고구마의 괴근에는 감자처럼 규칙적으로 배열된 눈이 존재하지 않는다.	정답 : 3 해설 : [해설] 감자의 괴경은 부정근이 아니라 지하 포복경의 선단부가 비대하여 형성된 줄기 저장기관이다. 반면 고구마의 괴근은 부정근이 비대하여 형성된 뿌리 저장기관이다.
Q2 다음 중 휴면의 원인과 휴면타파 방법의 연결로 가장 적절한 것은? 1. 경실 종자의 종피 불투수성 — 종피파상 처리 2. 감자 괴경의 저장 중 맹아 억제 — 지베렐린 처리 3. 벼·맥류의 후숙 — 종피를 절단하여 강제 파상 4. 수발아 방지 — 휴면성을 가능한 한 약화	정답 : 1 해설 : [해설] 경실 종자는 단단한 종피가 물의 흡수를 제한하므로 종피파상이나 적절한 화학적 처리가 효과적이다. 지베렐린은 감자 괴경의 휴면타파와 맹아 촉진에 이용되며, 수발아를 줄이기 위해서는 지나치게 약한 휴면을 피해야 한다.
Q3 발아·출아·입모에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? 1. 발아는 제1엽이 지표면 위로 나타나는 시점에 완료된다. 2. 출아는 유근이 종피를 뚫고 외부로 나온 상태를 의미한다. 3. 입모는 정상 개체가 포장에 필요한 밀도와 비교적 균일하게 확보된 상태이다. 4. 화본과 작물은 자엽이 지표면 위로 올라오면서 출아한다.	정답 : 3 해설 : [해설] 발아의 완료는 유근 출현을 기준으로 하며, 출아는 유아나 초엽 등 지상부 기관이 지표면 위로 나타나는 단계이다. 화본과에서는 배반이 종자 내부에 남고 초엽이 먼저 출아한다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q4 파종 설계와 파종량 결정에 대한 설명으로 옳은 것은? 1. 파종적기는 모든 지역과 품종에서 하나의 고정된 날짜로 정한다. 2. 파종량은 목표 입모수와 관계없이 종자 크기만으로 결정한다. 3. 파종심도는 종자 크기뿐 아니라 출아기관의 신장능력과 토양수분·토성도 고려한다. 4. 종자 처리는 최종 발아율만 높이면 되며 발아의 균일성은 중요하지 않다.	정답 : 3 해설 : [해설] 파종심도는 종자 크기, 출아기관의 신장능력, 토양수분과 토성에 따라 조절한다. 파종적기는 안정적인 출아와 충분한 후기 생육기간을 함께 확보할 수 있는 기간이며, 파종량은 목표 입모수에서 순도·발아율·포장출아율 등을 고려하여 역산한다.
Q5 입모 장해가 발생한 포장에서 재파종을 검토해야 할 상황으로 가장 적절한 것은? 1. 입모율이 높고 결주가 거의 없으며 생육이 균일한 경우 2. 입모율이 70~80% 수준이고 결주가 포장 전체에 흩어져 있는 경우 3. 입모율이 60% 이하이거나 결주가 넓게 뭉쳐 있고, 재파종 후에도 등숙 가능한 생육기간이 남아 있는 경우 4. 종자 발아율은 낮지만 이미 목표 입모수가 충분히 확보된 경우	정답 : 3 해설 : [해설] 입모율이 크게 낮거나 결주가 넓게 집중되어 있으면 재파종을 검토할 수 있다. 다만 재파종 여부는 남은 생육기간이 정상적인 생육과 등숙에 충분한지를 먼저 판단해야 한다. 결주가 비교적 적고 흩어져 있을 때는 보파·보식이 우선될 수 있다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q1 다음 중 작물의 뿌리계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 1. 벼의 성숙 근계에서는 줄기 기부 마디에서 발생한 관근의 비중이 크다. 2. 밀·보리의 종자근은 발아 초기에만 기능하고 분얼기가 되면 모두 소멸한다. 3. 옥수수의 지주근은 지상부 마디에서 발생하는 마디뿌리이다. 4. 콩은 주근계가 발달하며 주근과 측근에 근류가 형성될 수 있다.	정답 : 2 해설 : [해설] 밀·보리의 종자근은 초기 수분·양분 흡수에 중요하지만 일부는 깊은 토양층까지 신장하여 생육 후기에도 기능할 수 있다. 성숙 근계는 종자근계와 마디뿌리계가 함께 구성한다.
Q2 다음 중 토양에서 양분이 뿌리 표면까지 이동하는 경로에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? 1. 질산태 질소는 주로 확산에 의존하며 토양수 이동의 영향이 작다. 2. 인산은 이동성이 높기 때문에 비료의 위치보다 총 시비량만 중요하다. 3. 질량류는 증산에 따라 토양수가 뿌리로 이동할 때 용액 속 이온이 함께 운반되는 과정이다. 4. 뿌리 접촉은 뿌리가 분비한 유기산이 토양 입자의 양분을 녹이는 과정이다.	정답 : 3 해설 : [해설] 질량류는 물의 흐름과 함께 이온이 이동하는 과정으로 질산태 질소의 공급에서 중요하다. 인산은 이동성이 낮아 주로 짧은 거리의 확산에 의존하고, 뿌리 접촉은 뿌리가 신장하면서 새로운 토양 입자와 직접 접촉하여 그 위치의 양분에 접근하는 과정이다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q3 다음 중 근권과 미생물 공생에 대한 설명으로 옳은 것은? 1. 근권은 뿌리에서 일정하게10 cm 떨어진 범위로 정의된다. 2. 수지상균근균은 뿌리 외부의 균사를 통해 이동성이 낮은 인산의 탐색 범위를 확대할 수 있다. 3. 콩의 근류균은 식물로부터 탄소를 받지 않고 독립적으로 질소고정을 수행한다. 4. 질소 비료를 많이 줄수록 콩의 근류 형성과 질소고정은 항상 증가한다.	정답 : 2 해설 : [해설] 근권의 범위는 뿌리 활동의 영향을 받는 영역으로 과정과 토양조건에 따라 달라진다. 수지상균근균은 뿌리 밖의 균사를 통해 인산 등의 탐색 범위를 넓히고, 식물은 공생균에 탄소를 제공한다. 콩에서는 과도한 질소 시비가 근류 형성과 질소고정을 억제할 수 있다.
Q4 다음 중 건조와 과습 조건에서 뿌리 기능에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? 1. 건조해지면 토양 수리전도도가 증가하여 뿌리로의 물 공급 속도가 빨라진다. 2. 과습 시 토양 공극이 물로 채워지면 산소 확산이 느려져 뿌리 호흡과 ATP 생성이 제한될 수 있다. 3. 벼는 통기조직이 없기 때문에 밭작물보다 침수에 더 민감하다. 4. 적정 토양수분은 토양 공극이 가능한 한 모두 물로 채워진 상태를 의미한다.	정답 : 2 해설 : [해설] 토양이 건조해지면 수분퍼텐셜이 더 낮아지고 수리전도도도 감소하여 물 공급이 제한된다. 과습에서는 산소 확산이 제한되어 뿌리 호흡과 능동적 이온 흡수가 저하될 수 있다. 적정 수분 상태는 물 공급과 산소 공급이 동시에 가능한 상태이다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q5 생육이 불균일한 포장에서 뿌리와 근권을 중심으로 현장 진단을 할 때 가장 적절한 접근은 무엇인가? 1. 잎의 색과 높이만 관찰하고 바로 질소비료를 추가한다. 2. 파종 깊이·출현 상태, 토양수분과 배수, 비료 위치, 토양 다짐과 유기물 상태를 함께 확인한다. 3. 뿌리가 보이지 않으므로 지상부 증상만으로 원인을 확정한다. 4. 모든 작물에서 동일한 관수량과 시비 위치를 적용하여 조건을 표준화한다.	정답 : 2 해설 : [해설] 뿌리 기능은 파종과 초기 정착, 수분·산소 상태, 양분의 위치와 시기, 토양의 공극과 입단 구조, 근권 미생물 활동에 동시에 영향을 받는다. 따라서 현장 진단에서는 지상부 증상과 함께 뿌리 및 근권 환경을 종합적으로 점검해야 하며, 작물별 근계 특성과 공생 방식에 따라 관리 기준도 달라져야 한다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q1 다음 중 줄기의 구조와 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 1. 파이토머는 마디·절간·잎·액아로 이루어진 반복 단위이다. 2. 벼와 옥수수 같은 단자엽 작물은 전형적인 유관속형성층이 없어 일반적인 이차비대가 거의 일어나지 않는다. 3. 쌍자엽 작물의 분지형 초형은 유관속형성층이 존재하기 때문에 직접적으로 형성된다. 4. 줄기의 체관은 잎에서 만들어진 동화산물을 Source에서 Sink로 전류시킨다.	정답 : 3 해설 : [해설] 단자엽과 쌍자엽의 관다발 배열과 형성층 발달 여부는 줄기의 비대생장 방식과 범위를 구분하는 중요한 해부학적 차이이다. 그러나 분얼형·주경형·분지형과 같은 실제 초형은 형성층의 유무만으로 직접 결정되는 것이 아니라 액아의 발생 위치와 생장, 호르몬 및 유전적 조절이 함께 작용하여 형성된다.
Q2 다음 중 벼·맥류의 분얼과 유효경 관리에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? 1. 최대 분얼수를 크게 만들수록 최종 수량은 항상 증가한다. 2. 벼의 분얼은 주간 출엽과 관계없이 무작위로 발생한다. 3. 이삭을 형성하여 수량에 기여하는 줄기를 유효경이라 하며, 목표는 유효경을 적기에 확보하는 것이다. 4. 추파 맥류에서는 월동 전 분얼은 대부분 소멸하므로 봄 이후 분얼만 관리하면 된다.	정답 : 3 해설 : [해설] 벼·맥류에서는 분얼 수 자체보다 최종적으로 이삭을 형성하는 유효경 수가 중요하다. 벼 분얼은 주간 출엽과 일정한 동신생장 관계를 보이며, 유효분얼종지 이후의 후발 분얼은 이삭을 형성할 가능성이 낮아진다. 추파 맥류에서는 월동 전에 형성된 분얼이 이듬해 유효경의 중요한 기반이 되므로 파종기·파종량과 월동 전 생육이 중요하다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q3 다음 중 재식밀도와 군락생산에 대한 설명으로 옳은 것은? 1. 밀도가 높아질수록 개체당 수량과 면적당 수량은 모두 계속 증가한다. 2. 적정 재식밀도는 모든 품종과 파종기에서 동일한 고정값이다. 3. 보상능력이 큰 작물은 소식에서 분얼·분지나 개체당 수확기관 수를 늘려 밀도 차이를 일부 완충할 수 있다. 4. LAI가 증가할수록 하층엽의 수광과 군락 통풍은 항상 개선된다.	정답 : 3 해설 : [해설] 재식밀도가 증가하면 개체 간 광·수분·양분 경합이 커져 개체당 생장과 수량은 일반적으로 감소한다. 그러나 일정 범위에서는 개체수 증가가 이를 상쇄하여 면적수량이 증가한 뒤 포화될 수 있다. 벼·맥류·콩처럼 분얼·분지에 의한 보상능력이 큰 작물은 비교적 넓은 밀도 범위에서 수량이 완충된다. 적정 밀도는 품종·파종기·비옥도·수분조건과 수확 방식에 따라 달라진다.
Q4 다음 중 감자와 고구마의 수확기관 및 생장형에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? 1. 감자의 괴경과 고구마의 괴근은 모두 뿌리에서 기원한다. 2. 감자의 괴경은 포복경의 선단이 비대한 줄기기관이고, 고구마의 괴근은 부정근의 일부가 비대한 뿌리기관이다. 3. 감자에서 종서의 눈 수와 줄기수는 괴경의 수·크기 분포와 관계가 없다. 4. 고구마는 지상부 덩굴의 생장이 많을수록 괴근 비대가 항상 촉진된다.	정답 : 2 해설 : [해설] 감자는 지하 액아에서 포복경이 형성되고 그 선단이 비대하여 괴경이 되는 줄기 유래 저장기관이다. 고구마의 괴근은 삽수 마디에서 발생한 부정근 가운데 일부가 형성층 활동과 이차비대를 거쳐 발달한 뿌리기관이다. 감자에서는 종서와 줄기수가 괴경 수와 크기 분포에 영향을 주고, 고구마에서는 질소 과다나 과습으로 지상부가 과번무하면 Source–Sink 전환이 늦어져 괴근 비대가 지연될 수 있다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q5 다음과 같은 포장에서 가장 적절한 생육진단과 관리 판단은 무엇인가? “생육 중기 이후 군락이 지나치게 빨리 폐쇄되었고, 기부 절간이 길어지면서 줄기 직경이 감소하고 있다.” 1. 생육량이 많으므로 추가 질소를 주어 분얼·분지를 더 증가시킨다. 2. 도복 위험이 구조적으로 증가하는 신호로 보고 과도한 영양생장을 억제하고, 질소·밀도·수분 상태와 줄기 충실도를 점검한다. 3. 초장이 커졌으므로 수량 증가가 확실하다고 판단하고 별도의 관리가 필요 없다고 본다. 4. 뿌리 상태와 관계없이 줄기 높이만 측정하여 원인을 확정한다.	정답 : 2 해설 : [해설] 군락의 조기 폐쇄와 과도한 분얼·분지는 후기 하층 차광과 경합을 키울 수 있고, 기부 절간의 급신장과 직경 감소는 줄기 도복 저항이 약해지고 있음을 의미할 수 있다. 생육진단은 한 가지 값만으로 결론을 내리는 것이 아니라 초장과 기부 절간, 줄기 강도, 근계·토양 수분 상태를 함께 확인하고 “관찰 → 원인 가설 → 관리 선택”의 순서로 연결해야 한다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q1 다음 중 잎의 구조와 기공 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 1. 쌍자엽의 기공은 일반적으로 잎 뒷면에 더 많이 분포하는 경향이 있다. 2. 벼과 작물의 공변세포는 아령형인 경우가 많고 빠른 기공 반응에 유리하다. 3. 기공을 열면 CO_2 흡수는 증가하지만 수증기 손실은 감소한다. 4. 기공전도도는 CO_2와 수증기 이동의 용이성을 나타내며 확산저항의 역수로 해석할 수 있다.	정답 : 3 해설 : [해설] 기공은 CO_2가 들어오는 통로이면서 수증기가 나가는 통로이므로 기공을 열면 일반적으로 CO_2 흡수와 증산이 함께 증가한다. 따라서 식물은 탄소획득과 수분보존 사이에서 지속적으로 절충해야 한다.
Q2 다음 중 광호흡에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? 1. 미토콘드리아의 암호흡과 같은 과정으로 ATP를 생산한다. 2. Rubisco의 산소화 반응으로 시작되며 2-PG를 회수하는 과정에서 CO_2와 NH_3가 방출된다. 3. 광호흡은 C4 식물에서 C3 식물보다 더 크게 나타난다. 4. 광호흡은 완전히 불필요한 과정이므로 제거할수록 항상 생육에 유리하다.	정답 : 2 해설 : [해설] 광호흡은 Rubisco가 RuBP에 O_2를 결합하면서 생성된 2-PG를 회수하는 경로이며, 엽록체·퍼옥시좀·미토콘드리아가 관여한다. CO_2와 NH_3가 방출되고 에너지가 추가로 소모되므로 순광합성을 감소시키지만, 2-PG 제거와 과잉 에너지의 배출구 역할도 하므로 생리적으로 완전히 불필요한 과정은 아니다.
Q3 한 C3 작물에서 처리 후 순광합성속도(A)가 감소하였다. 동시에 세포간극 CO_2 농도(Ci)도 낮아졌다면 가장 우선적으로 의심할 수 있는 원인은 무엇인가? 1. 기공 폐쇄에 의한 CO_2 공급 제한 2. RuBP 재생능력 증가 3. Sink 확대에 따른 triose phosphate 이용 증가 4. 대기 CO_2 상승에 따른 광호흡 억제	정답 : 1 해설 : [해설] A가 감소하면서 Ci도 함께 낮아지면 잎 내부로 CO_2가 충분히 공급되지 않는 기공성 제한을 우선 의심할 수 있다. 반대로 A는 감소하지만 Ci가 높아지면 CO_2가 들어와도 이용하지 못하는 엽육전도도 또는 생화학적 제한과 같은 비기공성 원인을 검토해야 한다.

Q4 다음 중 LAI, LAD, SLA와 군락 생산성에 대한 설명으로 옳은 것은? 1. SLA는 단위 지표면적당 잎면적을 나타내는 군락 지표이다. 2. LAD는 어느 한 시점의 LAI 최고값을 의미한다. 3. LAI가 증가하면 군락 순생산은 모든 조건에서 계속 증가한다. 4. LAD는 LAI를 시간에 대해 적분한 값으로 광합성 표면의 지속기간을 나타낸다.	정답 : 4 해설 : [해설] LAI는 단위 지표면적당 잎면적을 나타내는 시점 지표이고, LAD는 생육기간 동안 LAI가 유지된 정도를 나타내는 면적×시간 개념이다. SLA는 잎면적/잎 건물중으로 개별 잎의 두께와 조직밀도를 나타낸다. LAI가 최적 수준을 넘으면 하층 음영과 호흡 부담이 증가하여 군락 순생산이 감소할 수 있다.
Q5 다음과 같은 포장에서 가장 적절한 생리적 해석과 관리 방향은 무엇인가? “생육 중기 이후 질소 공급이 많아 LAI가 빠르게 증가하였고, 상층 잎은 정오에 강한 빛을 받지만 하층 잎은 장시간 광보상점 부근에 머물며 조기 노화가 시작되고 있다.” 1. LAI를 더 높여 상층 잎이 더 많은 빛을 흡수하도록 추가 질소를 준다. 2. 상층의 광포화와 하층 음영이 동시에 발생하는 과번무 상태로 보고, 추가 영양생장을 억제하고 잎 각도·밀도·질소 배분과 통풍 상태를 함께 점검한다. 3. 하층 잎의 광합성 저하는 잎의 위치와 관계없으므로 광환경은 고려하지 않는다. 4. 광합성 문제이므로 수분과 질소 상태는 고려할 필요가 없다.	정답 : 2 해설 : [해설] 군락에서는 상층 잎이 이미 광포화 상태인데도 빛이 집중되고, 하층 잎은 광보상점 부근에서 순탄소수지가 낮아질 수 있다. LAI가 최적 수준을 넘으면 추가 잎의 광합성 이득보다 군락호흡과 하층 음영, 통풍 저하 및 병해 위험이 커질 수 있다. 따라서 생육량을 더 늘리는 것보다 과도한 질소 공급과 밀도, 수관 구조를 점검하고 빛과 질소가 군락 내부에 보다 효율적으로 배분되도록 관리하는 것이 중요하다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q1 다음 중 상대생장률(RGR)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? 1. 단위 토지면적당 하루 건물중 증가량이다. 2. 단위 엽면적당 순 건물중 증가량이다. 3. 현재 건물중에 대한 상대적인 건물중 증가속도이다. 4. LAI를 시간에 대해 적분한 값이다.	정답 : 3 해설 : [해설] RGR은 현재 식물체의 건물중을 기준으로 한 상대적인 증가속도이다.
Q2 다음 관계식 중 옳은 것은? 1. CGR = RGR × HI 2. CGR = NAR × LAI 3. RGR = CGR × LAD 4. LAR = NAR × SLA	정답 : 2 해설 : [해설] 군락 수준에서 순간적인 관계는 CGR = NAR × LAI이다. 또한 RGR = NAR × LAR, LAR = SLA × LWR의 관계가 성립한다.
Q3 다음 중 Sink 제한이 강한 상태에서 나타날 가능성이 가장 큰 현상은? 1. 적엽 직후 종실중이 크게 감소한다. 2. Source를 증가시켰을 때 수량이 크게 증가한다. 3. 잎과 줄기에 비구조 탄수화물이 축적된다. 4. RGR이 유묘기에 가장 낮아진다.	정답 : 3 해설 : [해설] Sink가 충분히 크지 않거나 활력이 낮으면 Source에서 만들어진 동화산물이 수확기관으로 충분히 소비되지 못해 잎과 줄기에 탄수화물이 축적될 수 있다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q4 옥수수 수량형성에서 수분 스트레스에 특히 민감하여 관수 우선순위가 높은 시기는? 1. 출아 직후 2. 영양생장 중기 3. 출사기 전후 4. 유숙 후기	정답 : 3 해설 : [해설] 옥수수는 출사기 전후에 최종 립수 형성과 수정이 이루어지며 수분 스트레스에 매우 민감하다. 이 시기의 한발은 anthesis–silking interval을 증가시키고 심한 경우 barrenness를 일으킬 수 있다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q1 다음 중 일장반응에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? 1. 식물은 낮의 길이를 직접 재어 개화 시기를 정한다. 2. 실질적인 변수는 연속된 암기의 길이이며, 잎이 신호를 감지한다. 3. 임계일장은 모든 품종에서 동일하다. 4. 단일식물은 낮이 임계일장보다 길 때 개화가 촉진된다.	정답 : 2 해설 : [해설] 이름은 일장반응이지만 많은 식물에서 결정적으로 작용하는 변수는 연속된 어둠의 길이이다. 긴 밤의 가운데를 짧은 빛으로 끊으면 어두운 시간의 총량이 거의 같아도 단일식물의 개화가 억제되는 것이 그 근거이다. 신호를 감지하는 곳은 잎이고, 운명이 바뀌는 곳은 생장점이다. 임계일장은 품종마다 고유한 값을 가지며, 단일식물은 낮이 임계일장보다 짧을 때 개화가 촉진된다.
Q2 춘화(vernalization)에 대한 설명으로 옳은 것은? 1. 저온을 오래 겪을수록 생식전환 능력이 계속 비례하여 커진다. 2. 춘화 요구가 큰 품종일수록 월동성도 반드시 크다. 3. 춘파형을 가을에 파종하면 일찍 생식전환하여 월동 중 피해를 입을 수 있다. 4. 춘화는 조직을 손상시키는 저온이므로 저온피해와 같은 현상이다.	정답 : 3 해설 : [해설] 춘파형은 춘화 요구가 낮거나 거의 없어 저온 없이도 생식전환이 가능하므로, 가을에 파종하면 어린 이삭이 겨울을 앞두고 만들어져 동해를 입을 수 있다. 저온의 효과는 일정 수준에서 포화하여 그 뒤로는 더 추워도 효과가 없고, 춘화 요구와 월동성은 서로 다른 형질이어서 함께 나타나는 경향이 있더라도 별개로 평가해야 한다. 춘화는 발육을 가능하게 하는 요구 조건이고 저온피해는 조직과 생식기관의 손상이므로 서로 다르다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q3 벼에서 저온에 의한 불임이 가장 크게 일어나는 시기는? 1. 활착기 2. 최고분얼기 3. 출수 전 약10~14일의 감수분열 전후~소포자 초기 4. 등숙 후기	정답 : 3 해설 : [해설] 이 시기의 저온은 화분을 길러 내는 약벽 조직을 먼저 손상시켜 화분이 제대로 성숙하지 못하게 하므로 불임률이 크게 올라간다. 저온 지역에서는 어린 이삭이 물에 잠기도록 논물을 깊게 대는 심수관개가 보온 대책으로 쓰인다. 영양생장기의 저온은 대체로 생육지연에 그치지만, 생식기관이 만들어지는 이 시기의 저온은 직접적인 수량 손실로 이어진다.
Q4 감자의 괴경과 고구마의 괴근에 대한 설명으로 옳은 것은? 1. 둘 다 뿌리가 비대한 기관이다. 2. 둘 다 꽃이 수정된 뒤에 만들어지는 생식기관이다. 3. 괴경은 땅속줄기가 비대하여 눈이 있고, 괴근은 뿌리가 비대하여 눈이 없다. 4. 괴경과 괴근은 모두 개화·수정기에 그 수가 결정된다.	정답 : 3 해설 : [해설] 감자의 괴경은 땅속줄기인 복지의 끝이 비대한 것이므로 표면의 눈이 줄기의 마디에 있는 액아이며, 그래서 씨감자를 잘라 심으면 눈 하나에서 새 줄기가 난다. 고구마의 괴근은 부정근 가운데 일부가 저장근으로 분화한 것이어서 눈이 없다. 둘 다 꽃에서 오지 않은 영양성 저장기관이며, Sink의 수가 정해지는 시기는 각각 괴경 유도기와 활착 초기의 뿌리 분화기이다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q1 다음 중 광합성유효복사(PAR)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? 1. 300~400 nm 파장대의 빛으로, 태양복사 에너지의 대략 10%를 차지한다. 2. 700 nm보다 긴 근적외선으로, 주로 잎과 군락을 데우는 데 쓰인다. 3. 400~700 nm 파장대의 빛으로, 태양복사 에너지의 대략 45~50%를 차지한다. 4. 400~700 nm 파장대의 빛으로, 태양복사 에너지의 대략 90%를 차지한다	정답 : 3 해설 : [해설] PAR는 400~700 nm 파장대의 빛으로 태양복사 에너지의 대략 45~50%를 차지한다.
Q2 다음 중 C4 작물로만 묶인 것은? 1. 옥수수, 수수, 조, 기장 2. 벼, 밀, 보리 3. 콩, 감자, 고구마 4. 옥수수, 밀, 콩	정답 : 1 해설 : [해설] 벼·밀·보리·콩·감자·고구마는 C3 작물이고, 옥수수·수수·조·기장은 C4 작물이다.
Q3 다음 중 증기압포차(VPD)에 대한 설명으로 옳은 것은? 1. VPD는 실제 수증기압에서 포화수증기압을 뺀 값이다. 2. VPD가 낮으면 잎이 젖어 있는 시간이 짧아져 병해에 불리한 환경이 된다. 3. 실제 증산량은 일사나 바람과 관계없이 VPD만으로 결정된다. 4. 상대습도가 같아도 기온이 높으면 VPD가 커진다.	정답 : 4 해설 : [해설] 포화수증기압은 기온이 높을수록 커지므로 같은 상대습도에서도 기온이 높으면 VPD가 증가한다. 실제 증산은 VPD뿐 아니라 일사·바람·토양수분·기공 상태의 영향도 받는다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q4 작물이 기상위험에 대처하는 전략 가운데 회피(avoidance)에 해당하는 것은? 1. 가을 태풍이 오기 전에 수확하도록 조생종을 심는다. 2. 파종기를 조절하여 민감한 시기를 위험기상에서 비켜 놓는다. 3. 깊은 뿌리로 물을 더 끌어오고 잎을 말아 체내 수분상태를 유지한다. 4. 감수분열기에 저온을 겪어도 임실을 유지하는 내냉성 품종을 이용한다.	정답 : 3 해설 : [해설] 회피는 스트레스에 노출된 상태에서도 깊은 뿌리, 기공 조절, 잎 말림 등으로 체내 상태를 유지하는 전략이다. ①과 ②는 도피, ④는 내성에 해당한다.
Q5 중부지방의 한 농가에서 벼가 감수분열기(출수 약 10~14일 전)에 있을 때 며칠간의 저온이 예보되었다. 가장 적절한 판단과 조치는? 1. 지연형 냉해가 예상되므로 질소 웃거름을 추가하여 생육을 앞당긴다. 2. 장해형 냉해로 불임과 등숙률 저하가 우려되므로 심수관개로 어린 이삭의 온도 저하를 완화한다. 3. 생장률 반응에 그치므로 특별한 조치 없이 지켜본다. 4. 동해가 예상되므로 물을 빼고 흙을 눌러 서릿발을 막는다.	정답 : 2 해설 : [해설] 벼의 감수분열 전후, 특히 어린 소포자기는 저온에 매우 민감하다. 저온이 오면 화분 발달이 손상되어 불임과 등숙률 저하가 발생할 수 있으므로 심수관개로 어린 이삭의 온도 저하를 완화한다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q6 산을 넘어오는 바람이 잦은 내륙의 논에서 출수 직후 습도가 매우 낮은 강한 바람이 분 뒤 벼 이삭이 하얗게 말랐다. 비는 거의 오지 않았고 기온은 평년 수준이었으며 도복도 없었다. 가장 적절한 진단은? 1. 장해형 냉해 2. 조풍 피해 3. 개화기 고온장해 4. 백수(건조풍해)	정답 : 4 해설 : [해설] 출수 직후의 이삭이 습도가 매우 낮은 건조한 강풍을 맞아 탈수되어 하얗게 마르는 것이 백수이다. 조풍 피해는 해안에서 염분이 실린 바람으로 발생하며, 이 사례는 저온이나 고온 조건도 아니므로 냉해나 고온장해로 보기 어렵다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q1 다음 중 양이온교환능(CEC)에 의해 토양에 붙잡히지 않아 밭에서 빗물과 함께 용탈되기 쉬운 양분 형태는? 1. 암모늄(NH4+) 2. 칼륨(K+) 3. 마그네슘(Mg2+) 4. 질산(NO3-)	정답 : 4 해설 : [해설] CEC는 음전하를 띤 점토와 부식이 양이온을 붙잡는 능력이다. 질산은 음이온이므로 CEC에 의해 붙잡히지 않아 밭에서 용탈되기 쉽다.
Q2 다음 중 4R 양분관리 원칙에 해당하지 않는 것은? 1. 적정 품종(Right variety) 2. 적정 비종(Right source) 3. 적정량(Right rate) 4. 적기(Right time)	정답 : 1 해설 : [해설] 4R은 적정 비종(Right source), 적정량(Right rate), 적기(Right time), 적소(Right place)이다.
Q3 담수 후 토양의 산소가 소비된 뒤 다른 전자수용체의 환원이 진행된다. 산소 다음 단계에서 비교적 먼저 환원되어 논의 질소 손실과 직접 연결되는 것은? 1. 철(Fe3+) 2. 황산염(SO42-) 3. 질산(NO3-) 4. 이산화탄소(CO2)	정답 : 3 해설 : [해설] 담수 후 산소가 소비되면 질산의 환원이 비교적 먼저 일어난다. 질산은 탈질을 통해 N2 또는 N2O로 변하여 질소 손실과 직접 연결된다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q4 다음 중 식물체 내 이동성이 낮아 결핍 증상이 오래된 잎보다 어린 잎과 생장점에서 먼저 나타나기 쉬운 원소는? 1. 질소(N) 2. 칼슘(Ca) 3. 마그네슘(Mg) 4. 칼륨(K)	정답 : 2 해설 : [해설] 질소·인·칼륨·마그네슘은 비교적 이동성이 커 오래된 잎에서 결핍이 먼저 나타나기 쉽다. 칼슘은 체관을 통한 재전류가 매우 제한적이어서 어린 조직과 생장점에서 결핍이 먼저 나타나기 쉽다.
Q5 오래 경작한 논에서 생육 후기에 벼가 갑자기 쇠약해지고 수량이 떨어진다. 뿌리의 적갈색 철 피막이 약하고 토양의 철 공급이 부족한 것으로 판단되었다. 가장 적절한 관리 방향은? 1. 토양개량을 통해 철 공급과 근권의 산화력을 보완하고, 황화수소 발생을 키울 수 있는 과도한 환원을 줄인다. 2. 황산근 공급을 늘리기 위해 황산암모늄 시용량을 크게 늘린다. 3. 환원상태를 유지하도록 중간낙수 없이 깊은 담수를 계속한다. 4. 탈질을 막기 위해 질산태 질소를 밑거름으로 사용한다.	정답 : 1 해설 : [해설] 철이 부족한 노후화답에서는 황화수소를 충분히 불용화하지 못해 뿌리 장해와 추락이 나타날 수 있다. 토양개량과 적절한 산화환원 관리로 철 공급과 뿌리 활력을 보완하고, 과도한 환원을 줄이는 방향이 적절하다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q6 질소 시비구에서 무비구보다 질소 흡수량은 크게 증가했지만 수량 증가는 작았고, 도복과 병해가 많이 발생하였다. 가장 적절한 해석과 대책은? 1. 회수효율(RE)이 낮으므로 질소 흡수량을 더 늘려야 한다. 2. 부분생산성(PFP)은 무비구가 있어야 계산되므로 판단할 수 없다. 3. 생리적 효율(PE)이 낮은 경우로, 질소량과 분시 시기 등을 조정하여 흡수한 질소가 수량으로 연결되도록 해야 한다. 4. 농학적 효율(AE)은 RE와 PE와 무관하므로 질소량을 더 늘린다.	정답 : 3 해설 : [해설] 질소 흡수량은 증가했지만 수량 증가가 작다는 것은 흡수한 질소가 수량으로 효율적으로 전환되지 못했음을 뜻한다. 즉 생리적 효율(PE)이 낮은 상황으로 해석할 수 있다. 질소 과다로 도복과 병해가 증가하였다면 질소량과 분시 시기 등을 조정해야 한다. PFP는 시비구 수량을 질소 시비량으로 나누므로 무비구 없이도 계산할 수 있다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app